LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 28
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0028

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$. Số tập hợp con của tập hợp A là
A. 8. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 7.

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. Số 17 là hợp số. **B.** Tổng hai số lẻ là một số chẵn. **C.** Số π là số hữu tỉ. **D.** Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

Câu 3. Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 > 0$". Mệnh đề phủ định $\overline{P}$ của mệnh đề P là
A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 \leq 0$". **B.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 < 0$".
C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 \leq 0$". **D.** $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 < 0$".

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$ và $B = \{1; 3; 5; 7\}$. Tập hợp $A \cap B$ là
A. $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 7\}$. **B.** $\{1; 2; 3\}$. **C.** $\{0; 2; 4\}$. **D.** $\{1; 3\}$.

Câu 5. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 4 \leq 0 \\ x - 2y + 2 \geq 0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ?
A. $O(0; 0)$. **B.** $M(3; 1)$. **C.** $N(1; 3)$. **D.** $P(2; 3)$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x^2 + y \leq 1 \\ x - y > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - 3y \geq 1 \\ x + y - 5 < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x + 2y - z \leq 0 \\ 3x - y > 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy - 1 \leq 0 \\ x + y > 2 \end{cases}$

Câu 7. Đường thẳng bờ của miền nghiệm bất phương trình $4x - 5y + 10 \leq 0$ có phương trình là
A. $4x + 5y - 10 = 0$. **B.** $5x - 4y + 10 = 0$. **C.** $4x - 5y + 10 = 0$. **D.** $4x - 5y - 10 = 0$.

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$ có bờ là đường thẳng đi qua hai điểm $(2; 0)$ và $(0; 3)$?
A. $3x + 2y - 6 \geq 0$. **B.** $2x + 3y - 6 \leq 0$. **C.** $3x - 2y - 6 \leq 0$. **D.** $3x + 2y - 6 \leq 0$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có ba cạnh a, b, c tương ứng với các góc A, B, C. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có ba cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Độ dài đường trung tuyến m_b xuất phát từ đỉnh B được tính theo công thức nào sau đây?
A. $m_b^2 = \frac{2(a^2+c^2)+b^2}{4}$. **B.** $m_b^2 = \frac{2(a^2+c^2)-b^2}{4}$.
C. $m_b^2 = \frac{a^2+c^2-2b^2}{4}$. **D.** $m_b^2 = \frac{a^2+c^2-b^2}{2}$.

Câu 11. Với mọi góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$, biểu thức $P = \sin(180° - \alpha) + \cos(90° - \alpha) - 2\sin\alpha$ có giá trị bằng
A. $2\sin\alpha$. **B.** $2\cos\alpha$. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 12. Cho tam giác ABC có nửa chu vi p, bán kính đường tròn nội tiếp r và bán kính đường tròn ngoại tiếp R. Công thức nào sau đây dùng để tính diện tích S của tam giác ABC?
A. $S = pR$. **B.** $S = \frac{abc}{2R}$. **C.** $S = \frac{1}{2}pr$. **D.** $S = pr$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 4x + 3 \le 0\}$.

a) Tập hợp B có đúng 3 phần tử.

b) Tập hợp A được viết dưới dạng nửa khoảng là $[-2; 4)$.

c) Tập hợp $A \cap B = B$.

d) Số phần tử của tập hợp $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \in A \setminus B\}$ bằng 5.

Câu 2. Một người quan sát đứng tại chân một hải đăng tại điểm A nhìn thấy một chiếc thuyền tại vị trí B cách hải đăng 6 km, và nhìn thấy một hòn đảo nhỏ tại vị trí C cách hải đăng 10 km. Góc nhìn giữa thuyền và đảo tại vị trí A là $\widehat{BAC} = 60°$.

a) Tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 6$ km và $AC = 10$ km.

b) Định lý côsin áp dụng trong tam giác ABC cho cạnh BC là $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \widehat{BAC}$.

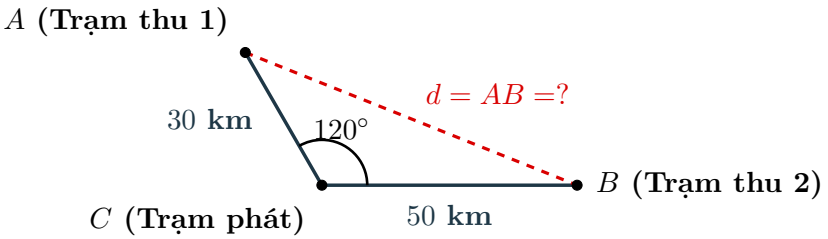
c) Khoảng cách giữa chiếc thuyền tại B và hòn đảo tại C bằng $2\sqrt{19}$ km.

d) Diện tích vùng biển hình tam giác ABC giới hạn bởi hải đăng, thuyền và đảo bằng $30\sqrt{3}$ km^2.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

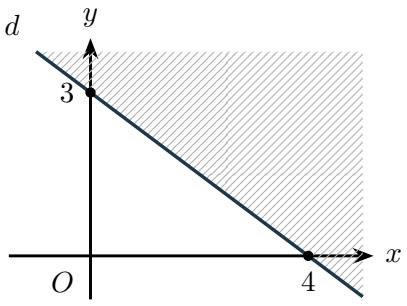
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Một trạm phát sóng đặt tại vị trí C. Hai trạm thu phát tín hiệu di động đặt tại hai vị trí A và B. Biết khoảng cách $CA = 30$ km, $CB = 50$ km và góc $\widehat{ACB} = 120°$. Tính khoảng cách giữa hai trạm A và B (đơn vị: kilômét).



Đáp số: ☐

Câu 2. Cho nửa mặt phẳng (không bị gạch sọc, kể cả đường thẳng bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \le 12$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$).



Tính giá trị của biểu thức $T = 3a + 2b$.

Đáp số: ☐

Câu 3. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ x + 2y \leq 8. \end{cases}$$

Biết rằng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy. Tính diện tích của miền tứ giác đó. *Đáp số:* ☐

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [m-2; m+3]$ và $B = (-1; 5]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = (-4; 3]$ và $B = [1; 7)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cup B$ trên trục số.

Câu 2. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp $A = [m-1; m+4]$ và $B = [-2; 6]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $A \subset B$.

Câu 3. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$.

a) Tính giá trị của $\cos\alpha, \tan\alpha$ và $\cot\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $E = \dfrac{2\sin\alpha + 3\cos\alpha}{4\tan\alpha - \cot\alpha}$.

Câu 4. *(0,75 điểm)* Một hộ gia đình dự định trồng hai loại cây ăn quả là cam và xoài trên diện tích đất tối đa 8 ha.

- Chi phí đầu tư cho 1 ha cam là 20 triệu đồng, cần 30 công lao động.
- Chi phí đầu tư cho 1 ha xoài là 30 triệu đồng, cần 15 công lao động.

Hộ gia đình có nguồn vốn đầu tư tối đa là 180 triệu đồng và có thể sử dụng tối đa 180 công lao động. Mỗi hecta cam sau khi thu hoạch mang lại lợi nhuận 40 triệu đồng, mỗi hecta xoài mang lại lợi nhuận 30 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất số lượng hecta cam và hecta xoài sao cho hộ gia đình đạt tổng lợi nhuận cao nhất (vẽ hình biểu diễn miền nghiệm và tính lợi nhuận lớn nhất đó).